三)、或因截肢失去远端（分手），则再生的神经纤维不能到达远端，便与增生的结缔组织混杂在一起卷曲成团，形成**创伤性神经纤维瘤**

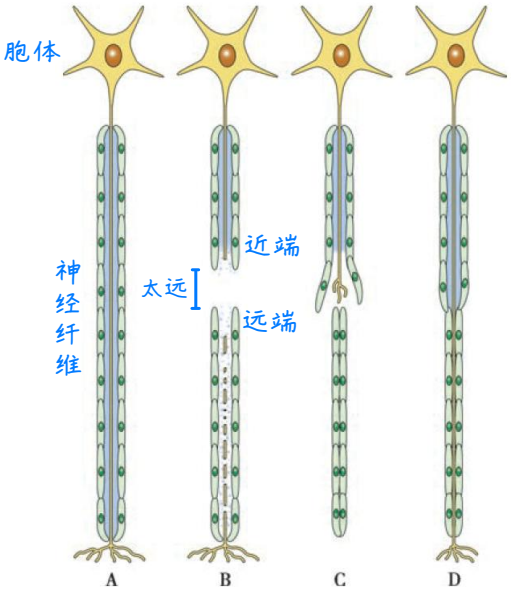
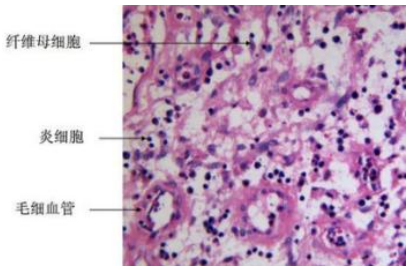


图 2-4 神经纤维再生模式图

A. 正常神经纤维；B. 神经纤维断离，远端及近端的一部分髓鞘及轴突崩解；C. 施万细胞增生，轴突生长；D. 神经轴突达末端，多余部分消失。

肉芽组织

二、纤维性修复（纤维化）



1.见于组织坏死严重、持续时间长（慢性炎症等）

纤维化

e.g慢性排斥反应-血管内膜纤维化

2.肉芽组织 干扰选项:肉芽肿

（1）肉芽组织是增生旺盛的新生幼稚结缔组织，一般在组织损伤 2-3 天后开始形成

新鲜

丰富毛细血管

（2）肉芽组织**无神经**、易出血、水分丰富

VS 肿瘤里也没有神经,所以不痛

有些肿瘤痛不是肿瘤本身问题,是肿瘤引起的改变

eg肝癌刺激肝包膜神经,导致肝区疼痛;骨肿瘤溶骨产生疼痛



（3）结构新成员



①**大量新生毛细血管（内皮细胞）**：毛细血管**袢状弯曲**→肉芽组织呈鲜红色细颗粒状

②**大量成纤维细胞/纤维母细胞（特征）**：有收缩功能为**肌成纤维细胞（促进伤口收缩）**

③**数量不等的炎细胞**，以**巨噬细胞为主**、它能分泌**生长因子**→毛细血管和成纤维细胞进一步增生

其巨噬细胞功能为分泌生长因子,而非吞噬搬运作用

纤维母细胞（成纤维细胞） 成熟/受损 纤维细胞(稳定细胞)

收缩功能 平滑肌 肌成纤维细胞

AS:脂纹 →(产生胶原纤维) 纤维斑块(纤维帽) 平滑肌 肉芽组织中的成纤维细胞